

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

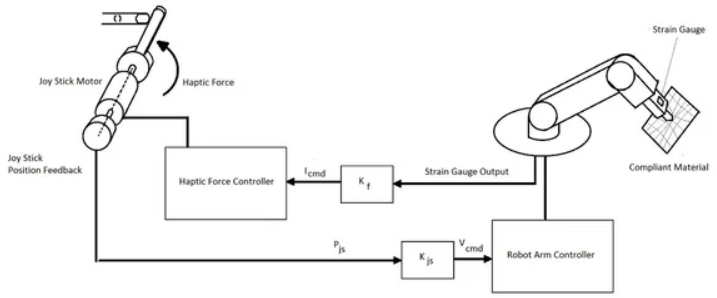
Διδακτορικό Μάθημα:

333: Εικονική Πραγματικότητα, Απτικά Συστήματα και Εφαρμογές στην Τηλερομποτική

Προγραμματιστική Εργασία Εξαμήνου

Ον/νυμο - Α.Μ.:

Γεώργιος Κρομμύδας - **03003331**



Αθήνα, 2026

Πίνακας Περιεχομένων

Κατάλογος Σχημάτων **2**

Εισαγωγή **3**

Μοντελοποίηση του Ρομποτικού Βραχίονα **4**
Πρόσθετες μοντελοποιήσεις της προσομοίωσης 5
Κινηματικό μοντέλο του ρομποτικού βραχίονα 5
Δυναμικό μοντέλο των αντικειμένων 5
Επαφή των αντικειμένων με το δάπεδο 6
Ανίχνευση και επίλυση συγκρούσεων μεταξύ αντικειμένων 7
Ανίχνευση συγκρούσεων μεταξύ βραχίονα και αντικειμένων 7
Μοντέλο αρπαγής και μεταφοράς αντικειμένων 8
Περιορισμοί κίνησης των αρθρώσεων 9
Σταθερότητα της επίλυσης συγκρούσεων 9

Αντικείμενα του Εικονικού Περιβάλλοντος **10**

Χειρισμός του Ρομποτικού Βραχίονα **11**

Φωτισμός και Κάμερα **12**

Κύριος Βρόχος Λειτουργίας **13**

Συμπεράσματα **18**

Βιβλιογραφία **19**

Κατάλογος Σχημάτων

1 Διάγραμμα ροής λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος OpenGL/GLUT και της αλληλεπίδρασης με τον ρομποτικό βραχίονα. 13
2 Γραμμή εντολών προγράμματος. 14
3 Ανύψωση κυλίνδρου. 14
4 Ανύψωση σφαίρας. 15
5 Τοποθέτηση σφαίρας πάνω στον κύλινδρο. 16
6 Αρχικοποιημένη θέση ρομποτικού βραχίονα. 17

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματιστικής εργασίας αναπτύχθηκε ένα τρισδιάστατο διαδραστικό περιβάλλον με τη χρήση της βιβλιοθήκης *OpenGL* και του *GLUT (OpenGL Utility Toolkit)*. Βασικός στόχος της εφαρμογής είναι η προσομοίωση ενός απλού ρομποτικού συστήματος, το οποίο μπορεί να κινείται στον τρισδιάστατο χώρο και να αλληλεπιδρά δυναμικά με αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο εικονικό περιβάλλον.

Η σχεδίαση της εφαρμογής βασίζεται στη δημιουργία ενός ρομποτικού βραχίονα με περιστρεφόμενη βάση, δύο αρθρωτά τμήματα και μία αρπάγη αποτελούμενη από δύο δάκτυλα. Στο εικονικό περιβάλλον έχουν επίσης τοποθετηθεί μία σφαίρα και ένας κύλινδρος, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα αλληλεπίδρασης με τον ρομποτικό βραχίονα. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ένα επίπεδο δάπεδο και ένα βοηθητικό πλέγμα, ώστε να διευκολύνεται η αντίληψη της θέσης και του προσανατολισμού των αντικειμένων στον τρισδιάστατο χώρο.

Η εφαρμογή υλοποιείται με βάση το κλασικό *fixed-function pipeline* του OpenGL. Τα επιμέρους στοιχεία της σκηνής κατασκευάζονται από βασικά γεωμετρικά primitives, όπως κύβους, κυλίνδρους και σφαίρες. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την απλή και αποτελεσματική αναπαράσταση των βασικών γεωμετρικών χαρακτηριστικών του ρομποτικού συστήματος, ενώ παράλληλα διευκολύνει την εφαρμογή ιεραρχικών μετασχηματισμών.

Μοντελοποίηση του Ρομποτικού Βραχίονα

Ο ρομποτικός βραχίονας αναπαρίσταται ως μία ιεραρχική κινηματική αλυσίδα, στην οποία κάθε τμήμα εξαρτάται από τη θέση και τον προσανατολισμό των προηγούμενων τμημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, η μεταβολή μίας άρθρωσης επηρεάζει αντίστοιχα τη θέση όλων των στοιχείων που βρίσκονται μετά από αυτή στην κινηματική αλυσίδα.

Η βάση του συστήματος έχει τη δυνατότητα περιστροφής γύρω από τον κατακόρυφο άξονα z. Πάνω από αυτή βρίσκεται η πρώτη άρθρωση, η οποία καθορίζει την κίνηση του πρώτου τμήματος του βραχίονα, ενώ η δεύτερη άρθρωση ελέγχει την κίνηση του δεύτερου τμήματος. Οι βασικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της γεωμετρίας και της κίνησης του βραχίονα είναι το ύψος της βάσης h_b, τα μήκη των δύο τμημάτων L_1, L_2 και οι γωνίες περιστροφής της βάσης και των δύο αρθρώσεων, $\theta_0, \theta_1, \theta_2$, αντίστοιχα.

Στην υλοποίηση χρησιμοποιούνται οι τιμές

$$h_b = 1.0, \qquad L_1 = 3.0, \qquad L_2 = 2.5.$$

Για τον υπολογισμό της θέσης του τελικού ενεργοποιητή (*end-effector*) αρχικά προσδιορίζεται η οριζόντια απόστασή του από τον άξονα περιστροφής της βάσης:

$$r = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2).$$

Η κατακόρυφη συνιστώσα της θέσης του δίνεται από

$$z = h_b + h_g + L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2),$$

όπου h_g αντιστοιχεί στη γεωμετρική κατακόρυφη μετατόπιση της αρπάγης.

Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη την περιστροφή της βάσης, οι καρτεσιανές συντεταγμένες του *end-effector* υπολογίζονται ως

$$x = r \cos(\theta_0),$$

$$y = r \sin(\theta_0),$$

$$z = h_b + h_g + L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2).$$

Με την παραπάνω κινηματική περιγραφή, η θέση του *end-effector* μπορεί να υπολογίζεται εκ νέου σε κάθε χρονικό βήμα, ανάλογα με τις τρέχουσες γωνίες των αρθρώσεων.

Πρόσθετες μοντελοποιήσεις της προσομοίωσης

Για την αναβάθμιση της αρχικής προσομοίωσης του ρομποτικού βραχίονα προστέθηκαν μοντέλα κινηματικής, δυναμικής και ανίχνευσης επαφών. Στόχος των επεκτάσεων είναι η βελτίωση της φυσικής συμπεριφοράς των αντικειμένων, η αποτροπή μη ρεαλιστικών διεισδύσεων μεταξύ στερεών σωμάτων και η δυνατότητα σύλληψης και μεταφοράς αντικειμένων μέσω της αρπάγης. Παράλληλα, προστέθηκαν γεωμετρικοί περιορισμοί στην κίνηση των αρθρώσεων, ώστε ο βραχίονας να μην εισέρχεται στην περιοχή κάτω από το επίπεδο του δαπέδου.

Κινηματικό μοντέλο του ρομποτικού βραχίονα

Ο βραχίονας προσεγγίζεται ως ένα σύστημα δύο περιστροφικών συνδέσμων, με μήκη L_1 και L_2, οι οποίοι ελέγχονται από τη γωνία της βάσης θ_0, τη γωνία του ώμου θ_1 και τη γωνία του αγκώνα θ_2. Η συνολική γωνία του δεύτερου συνδέσμου ως προς το οριζόντιο επίπεδο καθορίζεται από το άθροισμα $\theta_1 + \theta_2$.

Θεωρώντας ως σημείο αναφοράς της βάσης το

$$\mathbf{p}_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ h_b + 0.35 \end{bmatrix},$$

όπου h_b είναι το ύψος της βάσης, οι συντεταγμένες του αγκώνα προκύπτουν από τις σχέσεις

$$x_E = L_1 \cos\theta_1 \cos\theta_0, \tag{0.0.1}$$
$$y_E = L_1 \cos\theta_1 \sin\theta_0, \tag{0.0.2}$$
$$z_E = z_S + L_1 \sin\theta_1. \tag{0.0.3}$$

Αντίστοιχα, το σημείο του καρπού υπολογίζεται ως

$$x_W = x_E + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \cos\theta_0, \tag{0.0.4}$$
$$y_W = y_E + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \sin\theta_0, \tag{0.0.5}$$
$$z_W = z_E + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2). \tag{0.0.6}$$

Οι παραπάνω σχέσεις χρησιμοποιούνται τόσο για τον υπολογισμό της θέσης του τελικού στοιχείου όσο και για τον προσδιορισμό της γεωμετρίας του βραχίονα κατά τον έλεγχο συγκρούσεων.

Δυναμικό μοντέλο των αντικειμένων

Κάθε αντικείμενο περιγράφεται από τη θέση, την ταχύτητα, τη μάζα, τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτό και τις παραμέτρους επαφής. Συγκεκριμένα, η κατάσταση ενός αντικειμένου i γράφεται ως

$$\mathbf{x}_i = \begin{bmatrix} x_i & y_i & z_i \end{bmatrix}^\mathsf{T}, \qquad \mathbf{v}_i = \begin{bmatrix} v_{x,i} & v_{y,i} & v_{z,i} \end{bmatrix}^\mathsf{T}.$$

Η μεταφορική κίνηση περιγράφεται από τον δεύτερο νόμο του Newton:

$$m_i \dot{\mathbf{v}}_i = \mathbf{F}_i, \qquad \dot{\mathbf{x}}_i = \mathbf{v}_i, \tag{0.0.7}$$

όπου m_i είναι η μάζα του αντικειμένου και $\mathbf{F}_i$ η συνισταμένη δύναμη. Η βαρύτητα εισάγεται μέσω της δύναμης

$$\mathbf{F}_{g,i} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -m_i g \end{bmatrix}, \tag{0.0.8}$$

με $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$.

Η αριθμητική ολοκλήρωση πραγματοποιείται με τη μέθοδο Euler. Για χρονικό βήμα Δt, η ταχύτητα και η θέση ενημερώνονται ως

$$\mathbf{v}_i^{k+1} = \mathbf{v}_i^k + \frac{\mathbf{F}_i^k}{m_i}\Delta t, \tag{0.0.9}$$

$$\mathbf{x}_i^{k+1} = \mathbf{x}_i^k + \mathbf{v}_i^{k+1}\Delta t. \tag{0.0.10}$$

Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται χρονικό βήμα περίπου $\Delta t = 0.016\,\mathrm{s}$.

Επαφή των αντικειμένων με το δάπεδο

Για να αποτρέπεται η διείσδυση των αντικειμένων κάτω από το δάπεδο, εισάγεται ένας περιορισμός μονόπλευρης επαφής. Εάν z_i είναι η κατακόρυφη συντεταγμένη του κέντρου του αντικειμένου και r_i η ακτίνα της σφαίρας, το ύψος του κατώτερου σημείου της είναι

$$z_{i,\mathrm{bottom}} = z_i - r_i.$$

Για τον κύλινδρο ύψους H_i, αντίστοιχα,

$$z_{i,\mathrm{bottom}} = z_i - \frac{H_i}{2}.$$

Ο γεωμετρικός περιορισμός επαφής γράφεται συνοπτικά ως

$$z_{i,\mathrm{bottom}} \geq 0. \tag{0.0.11}$$

Για την προσέγγιση της δύναμης επαφής χρησιμοποιείται μοντέλο ελατηρίου–αποσβεστήρα. Εάν το αντικείμενο διεισδύσει στο επίπεδο του δαπέδου κατά ποσότητα

$$\delta_i = \max\left(0, -z_{i,\mathrm{bottom}}\right),$$

η κατακόρυφη δύναμη επαφής υπολογίζεται ως

$$F_{n,i} = \max\left(0,\; K_p\delta_i - K_d v_{z,i}\right), \tag{0.0.12}$$

όπου K_p είναι η σταθερά δυσκαμψίας και K_d ο συντελεστής απόσβεσης. Στην υλοποίηση χρησιμοποιούνται $K_p = 5000$ και $K_d = 180$.

Επειδή η αριθμητική ολοκλήρωση μπορεί να προκαλέσει μικρή διείσδυση ακόμη και όταν υπάρχει δύναμη επαφής, μετά την ολοκλήρωση εφαρμόζεται επιπλέον διόρθωση της θέσης:

$$z_i \leftarrow \max\left(z_i, z_{i,\mathrm{floor}}\right), \tag{0.0.13}$$

όπου $z_{i,\mathrm{floor}} = r_i$ για τη σφαίρα και $z_{i,\mathrm{floor}} = H_i/2$ για τον κύλινδρο.

Η συμπληρωματική αυτή διόρθωση εξασφαλίζει ότι το αντικείμενο δεν παραμένει κάτω από το δάπεδο. Κατά την επαφή εφαρμόζεται επίσης απόσβεση της οριζόντιας ταχύτητας, ώστε να προσεγγίζεται η επίδραση της τριβής και να περιορίζεται η ανεπιθύμητη ολίσθηση.

Ανίχνευση και επίλυση συγκρούσεων μεταξύ αντικειμένων

Για την αποφυγή αλληλοδιείσδυσης της σφαίρας και του κυλίνδρου, κάθε αντικείμενο προσεγγίζεται οριζόντια από έναν κυκλικό όγκο ακτίνας r_i και κατακόρυφα από ένα διάστημα

$$I_i = \left[z_i - \frac{H_i}{2}, z_i + \frac{H_i}{2} \right],$$

όπου για τη σφαίρα χρησιμοποιείται $H_i = 2r_i$.

Η οριζόντια απόσταση των κέντρων δύο αντικειμένων είναι

$$d_{xy} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}. \tag{0.0.14}$$

Η οριζόντια επικάλυψη ορίζεται ως

$$\delta_{xy} = r_1 + r_2 - d_{xy}, \tag{0.0.15}$$

ενώ η κατακόρυφη επικάλυψη προκύπτει από τα άκρα των αντίστοιχων διαστημάτων:

$$\delta_z = \min(z_1^+, z_2^+) - \max(z_1^-, z_2^-), \tag{0.0.16}$$

με $z_i^- = z_i - H_i/2$ και $z_i^+ = z_i + H_i/2$.

Σύγκρουση θεωρείται ότι υπάρχει όταν

$$\delta_{xy} > 0 \qquad \text{και} \qquad \delta_z > 0. \tag{0.0.17}$$

Η αλληλοδιείσδυση διορθώνεται μετατοπίζοντας τα αντικείμενα κατά μήκος του άξονα που αντιστοιχεί στη μικρότερη επικάλυψη. Όταν και τα δύο αντικείμενα είναι ελεύθερα, η διόρθωση κατανέμεται μεταξύ τους. Όταν ένα αντικείμενο συγκρατείται από την αρπάγη, αυτό αντιμετωπίζεται ως δεσμευμένο και η διόρθωση εφαρμόζεται στο ελεύθερο αντικείμενο.

Στην οριζόντια διεύθυνση υπολογίζεται επίσης η σχετική ταχύτητα κατά την κάθετη στη σύγκρουση διεύθυνση. Εάν τα αντικείμενα πλησιάζουν το ένα το άλλο, εφαρμόζεται κρουστική διόρθωση με συντελεστή αποκατάστασης $e = 0.05$. Έτσι περιορίζεται η διείσδυση και προσεγγίζεται η μεταβολή της ταχύτητας κατά την κρούση.

Ανίχνευση συγκρούσεων μεταξύ βραχίονα και αντικειμένων

Για τον έλεγχο σύγκρουσης του βραχίονα με τα αντικείμενα, ο άνω βραχίονας και ο πήχης προσεγγίζονται ως κάψουλες. Κάθε κάψουλα αποτελείται από ένα ευθύγραμμο τμήμα και μια ακτίνα που καθορίζει το πάχος της περιοχής σύγκρουσης.

Έστω $\mathbf{a}$ και $\mathbf{b}$ τα άκρα ενός συνδέσμου και $\mathbf{p}$ η θέση του κέντρου του αντικειμένου. Το πλησιέστερο σημείο $\mathbf{q}$ πάνω στο ευθύγραμμο τμήμα υπολογίζεται από

$$\mathbf{q} = \mathbf{a} + t(\mathbf{b} - \mathbf{a}), \tag{0.0.18}$$

όπου

$$t = \mathrm{clip}_{[0,1]} \left(\frac{(\mathbf{p} - \mathbf{a})^\mathsf{T} (\mathbf{b} - \mathbf{a})}{\|\mathbf{b} - \mathbf{a}\|^2} \right). \tag{0.0.19}$$

Η συνάρτηση $\mathrm{clip}_{[0,1]}$ περιορίζει την τιμή του t στο διάστημα $[0, 1]$, ώστε το πλησιέστερο σημείο να ανήκει στο ίδιο το τμήμα και όχι στην προέκτασή του.

Η απόσταση του αντικειμένου από τον σύνδεσμο είναι

$$d = \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|. \tag{0.0.20}$$

Εάν R_a είναι η ακτίνα της κάψουλας και R_i η αποτελεσματική ακτίνα του αντικειμένου, η συνθήκη σύγκρουσης είναι

$$d < R_a + R_i. \tag{0.0.21}$$

Σε περίπτωση επικάλυψης, η διείσδυση υπολογίζεται ως

$$\delta = R_a + R_i - d. \tag{0.0.22}$$

Το αντικείμενο μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση της εξωτερικής κανονικής

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{p} - \mathbf{q}}{\|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|}, \tag{0.0.23}$$

κατά απόσταση $\delta+\varepsilon$, όπου ε είναι μια μικρή αριθμητική ανοχή. Επιπλέον, αφαιρείται η συνιστώσα της ταχύτητας που κατευθύνεται προς το εσωτερικό της επιφάνειας σύγκρουσης. Με τον τρόπο αυτό, το αντικείμενο δεν μπορεί να διαπερνά ελεύθερα τους δύο κύριους συνδέσμους του βραχίονα.

Η παραπάνω μέθοδος αποτελεί γεωμετρική προσέγγιση της πραγματικής γεωμετρίας των συνδέσμων και όχι πλήρες μοντέλο στερεού σώματος με ακριβή τρισδιάστατα πολύγωνα. Για τον συγκεκριμένο σκοπό, ωστόσο, επιτρέπει αποτελεσματικό έλεγχο συγκρούσεων με σχετικά χαμηλό υπολογιστικό κόστος.

Μοντέλο αρπαγής και μεταφοράς αντικειμένων

Η αρπάγη αποτελείται από δύο δάχτυλα των οποίων η απόσταση από την κεντρική γραμμή ελέγχεται μέσω της μεταβλητής w_g. Η αύξηση του w_g αντιστοιχεί στο άνοιγμα της αρπάγης, ενώ η μείωσή του αντιστοιχεί στο κλείσιμό της.

Για να επιτραπεί η σύλληψη, ελέγχονται δύο συνθήκες. Πρώτον, το άνοιγμα πρέπει να είναι επαρκές σε σχέση με το μέγεθος του αντικειμένου:

$$w_g \geq r_i + c, \tag{0.0.24}$$

όπου c είναι ένα μικρό διάκενο ασφαλείας. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται $c = 0.10$.

Δεύτερον, το κέντρο του αντικειμένου πρέπει να βρίσκεται εντός μιας περιοχής γύρω από το σημείο αναφοράς της αρπάγης. Εάν $\mathbf{p}_g$ είναι το σημείο αυτό και $\mathbf{p}_i$ το κέντρο του αντικειμένου, η συνθήκη σύλληψης γράφεται

$$\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_g\| \leq r_i + d_g, \tag{0.0.25}$$

όπου d_g είναι η ανοχή σύλληψης. Στην τρέχουσα υλοποίηση χρησιμοποιείται $d_g = 0.65$.

Το σημείο αναφοράς της αρπάγης υπολογίζεται από τη θέση του τελικού στοιχείου και μετατοπίζεται κατά 0.45 μονάδες κατά τη διεύθυνση προσανατολισμού του:

$$\mathbf{p}_g = \mathbf{p}_W + 0.45\,\mathbf{d}_W, \tag{0.0.26}$$

όπου $\mathbf{p}_W$ είναι η θέση του καρπού και $\mathbf{d}_W$ η διεύθυνση του τελικού στοιχείου.

Όταν η σύλληψη είναι επιτυχής, το αντικείμενο συνδέεται κινηματικά με την αρπάγη. Σε κάθε χρονικό βήμα η θέση του ενημερώνεται ώστε να συμπίπτει με το σημείο αναφοράς:

$$\mathbf{p}_i^{k+1} = \mathbf{p}_g^{k+1}. \tag{0.0.27}$$

Η ταχύτητά του εκτιμάται από τη μετατόπιση του σημείου αυτού:

$$\mathbf{v}_i^{k+1} = \frac{\mathbf{p}_g^{k+1} - \mathbf{p}_i^k}{\Delta t}. \tag{0.0.28}$$

Επομένως, το αντικείμενο ακολουθεί την κίνηση του τελικού στοιχείου και διατηρεί την ταχύτητα που έχει αποκτήσει κατά την απελευθέρωσή του.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν αποτελεί πλήρες μοντέλο επαφής των δαχτύλων με το αντικείμενο. Η σύλληψη υλοποιείται με γεωμετρικό έλεγχο και κινηματική σύνδεση, ενώ το διάκενο μεταξύ δαχτύλων και αντικειμένου προσεγγίζεται μέσω του περιορισμού του ανοίγματος της αρπάγης.

Περιορισμοί κίνησης των αρθρώσεων

Για να αποτρέπεται η κίνηση των κύριων συνδέσμων κάτω από το επίπεδο του δαπέδου, επιβάλλονται περιορισμοί στις γωνίες του ώμου και του αγκώνα. Ειδικότερα,

$$0^\circ \leq \theta_1 \leq 80^\circ, \tag{0.0.29}$$

ενώ για τον αγκώνα εφαρμόζεται

$$-\theta_1 \leq \theta_2 \leq 90^\circ - \theta_1. \tag{0.0.30}$$

Με αυτόν τον τρόπο, η συνολική γωνία του δεύτερου συνδέσμου περιορίζεται στο διάστημα

$$0^\circ \leq \theta_1 + \theta_2 \leq 90^\circ.$$

Οι περιορισμοί εφαρμόζονται κατά την ενημέρωση των γωνιών από το πληκτρολόγιο. Μετά από κάθε μεταβολή της γωνίας του ώμου, η γωνία του αγκώνα διορθώνεται, εφόσον απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται τα παραπάνω όρια. Η μέθοδος αυτή αποτελεί κινηματικό περιορισμό και όχι δυναμικό μοντέλο επαφής του βραχίονα με το δάπεδο.

Σταθερότητα της επίλυσης συγκρούσεων

Κατά την ενημέρωση της προσομοίωσης εκτελούνται επαναληπτικά βήματα επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ των δύο αντικειμένων και μεταξύ κάθε αντικειμένου και των κύριων συνδέσμων του βραχίονα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τέσσερις διαδοχικές διελεύσεις του επιλυτή σε κάθε ενημέρωση της φυσικής.

Η επανάληψη αυτή μειώνει τις υπολειπόμενες επικαλύψεις, ιδιαίτερα όταν ένα αντικείμενο απελευθερώνεται κοντά σε άλλο αντικείμενο ή σε σύνδεσμο του βραχίονα. Παράλληλα, η εφαρμογή του περιορισμού του δαπέδου μετά την αριθμητική ολοκλήρωση αποτρέπει τη διατήρηση μη φυσικών θέσεων κάτω από την επιφάνειά του.

Συνολικά, οι πρόσθετες μοντελοποιήσεις συνδυάζουν αριθμητική ολοκλήρωση της κίνησης, γεωμετρική ανίχνευση συγκρούσεων, διορθώσεις θέσης και κινηματική αρπαγή. Η προσέγγιση είναι κατάλληλη για μια διαδραστική εκπαιδευτική προσομοίωση, ενώ η ακριβέστερη προσομοίωση της επαφής θα απαιτούσε λεπτομερέστερα γεωμετρικά μοντέλα, τρισδιάστατη δυναμική στερεών σωμάτων και ρητή επίλυση των δυνάμεων επαφής της αρπάγης.

Αντικείμενα του Εικονικού Περιβάλλοντος

Για την πραγματοποίηση της αλληλεπίδρασης στο εικονικό περιβάλλον εισάγονται δύο αντικείμενα: μία σφαίρα και ένας κύλινδρος. Η σφαίρα δημιουργείται μέσω της συνάρτησης `glutSolidSphere()`, ενώ ο κύλινδρος κατασκευάζεται με τη χρήση της `gluCylinder()`.

Για κάθε αντικείμενο διατηρούνται πληροφορίες σχετικά με τη θέση του στον τρισδιάστατο χώρο, το μέγεθός του και τον τύπο του, ενώ χρησιμοποιείται επίσης μία λογική μεταβλητή που καθορίζει εάν το αντικείμενο έχει συλληφθεί από την αρπάγη. Με αυτόν τον τρόπο, η κατάσταση κάθε αντικειμένου μπορεί να ενημερώνεται δυναμικά κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης.

Η παρουσία διαφορετικών γεωμετρικών αντικειμένων επιτρέπει την επίδειξη της δυνατότητας του ρομποτικού βραχίονα να προσεγγίζει και να χειρίζεται αντικείμενα διαφορετικού σχήματος.

Χειρισμός του Ρομποτικού Βραχίονα

Η αλληλεπίδραση του χρήστη με το εικονικό περιβάλλον πραγματοποιείται μέσω του πληκτρολογίου. Οι βασικές εντολές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Table 1: Βασικές εντολές χειρισμού του εικονικού περιβάλλοντος.

Πλήκτρο	**Λειτουργία**
A	Περιστροφή βάσης προς τη μία κατεύθυνση
D	Περιστροφή βάσης προς την αντίθετη κατεύθυνση
W	Κίνηση πρώτης άρθρωσης προς τα πάνω
S	Κίνηση πρώτης άρθρωσης προς τα κάτω
Q	Κίνηση δεύτερης άρθρωσης προς τη μία κατεύθυνση
E	Κίνηση δεύτερης άρθρωσης προς την αντίθετη κατεύθυνση
Z	Άνοιγμα δακτύλων
X	Κλείσιμο δακτύλων
P	Σύλληψη αντικειμένου
L	Απελευθέρωση αντικειμένου
R	Επαναφορά αρχικής κατάστασης
+/-	Μεταβολή απόστασης κάμερας
Βέλη	Έλεγχος κάμερας
ESC	Έξοδος από την εφαρμογή

Η επεξεργασία των κανονικών πλήκτρων πραγματοποιείται μέσω της συνάρτησης `keyboard()`, ενώ τα πλήκτρα κατεύθυνσης διαχειρίζονται από τη συνάρτηση `specialKeys()`.

Φωτισμός και Κάμερα

Για τη βελτίωση της οπτικής αναπαράστασης της σκηνής χρησιμοποιείται ο μηχανισμός φωτισμού του OpenGL. Ενεργοποιείται το σύστημα φωτισμού μέσω της εντολής

```
glEnable(GL_LIGHTING);
```

και χρησιμοποιείται πηγή φωτός, ώστε να αναδεικνύονται οι επιφάνειες των γεωμετρικών αντικειμένων και να γίνεται ευκολότερα αντιληπτή η τρισδιάστατη δομή τους.

Επιπλέον, η εφαρμογή διαθέτει εικονική κάμερα, η οποία μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τη σκηνή και να μεταβάλλει την απόστασή της από το κέντρο του εικονικού περιβάλλοντος. Η θέση της κάμερας καθορίζεται από την απόσταση, την οριζόντια και την κατακόρυφη γωνία περιστροφής.

Η προβολή της σκηνής πραγματοποιείται με τη συνάρτηση `gluLookAt()`, η οποία καθορίζει τη θέση της κάμερας, το σημείο παρατήρησης και τον κατακόρυφο άξονα αναφοράς.

Κύριος Βρόχος Λειτουργίας

Η εκτέλεση της εφαρμογής βασίζεται στον event-driven μηχανισμό του GLUT. Μετά την αρχικοποίηση του παραθύρου και των παραμέτρων του OpenGL, καταχωρούνται οι απαραίτητες callback συναρτήσεις και ενεργοποιείται ο κύριος βρόχος μέσω της `glutMainLoop()`.

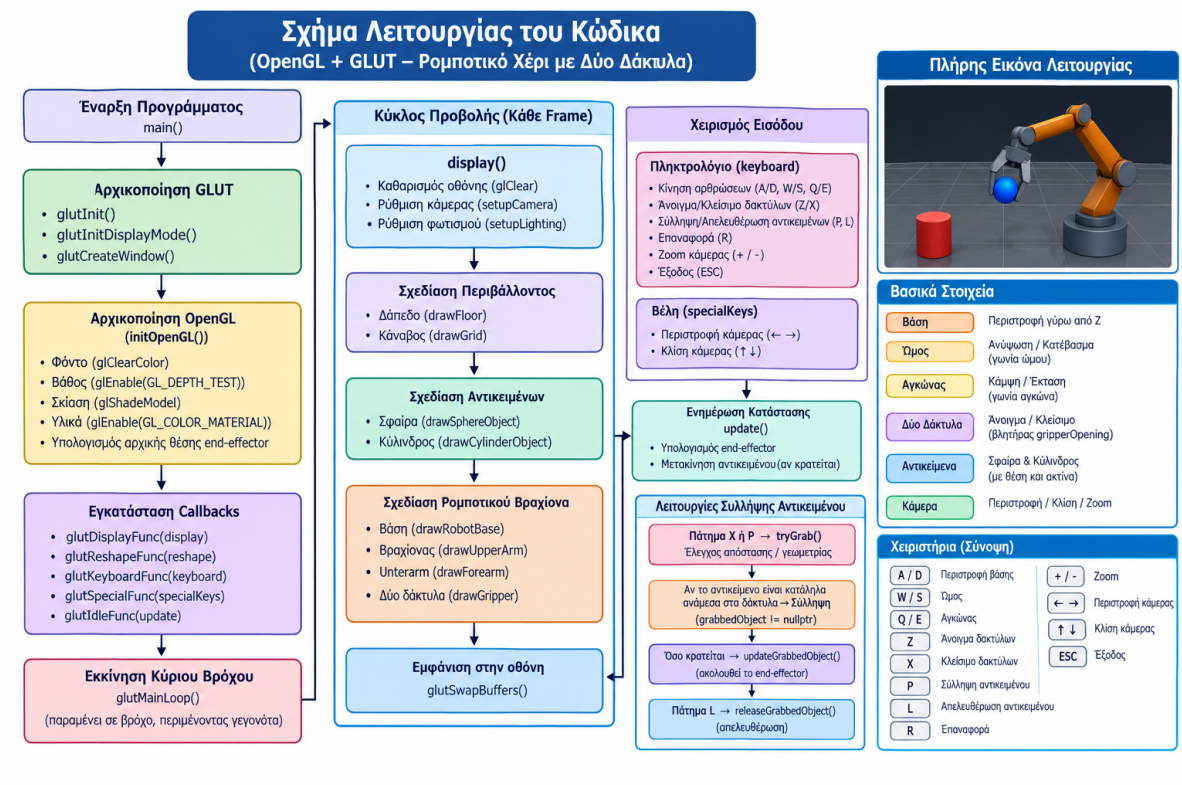
Η βασική ροή εκτέλεσης της εφαρμογής μπορεί να συνοψιστεί ως

$$\texttt{main()} \rightarrow \texttt{initOpenGL()} \rightarrow \texttt{callbacks} \rightarrow \texttt{glutMainLoop()}.$$

Η συνάρτηση `display()` είναι υπεύθυνη για την ανανέωση της εικόνας της σκηνής. Σε κάθε frame επανασχεδιάζονται το δάπεδο, το βοηθητικό πλέγμα, τα αντικείμενα και ο ρομποτικός βραχίονας.

Παράλληλα, η συνάρτηση `update()` ανανεώνει την κατάσταση του συστήματος και, όταν ένα αντικείμενο βρίσκεται σε κατάσταση σύλληψης, ενημερώνει τη θέση του ώστε να παραμένει συνδεδεμένο με το *end-effector*.

Η συνεχής επανάληψη αυτής της διαδικασίας δημιουργεί την αίσθηση δυναμικής λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στον χρήστη να μετακινεί τον βραχίονα και να αλληλεπιδρά με τα αντικείμενα της σκηνής.



Σχήμα 1: Διάγραμμα ροής λειτουργίας του εικονικού περιβάλλοντος OpenGL/GLUT και της αλληλεπίδρασης με τον ρομποτικό βραχίονα.

Αρχικά, στο τερματικό εκτελούμε τις παρακάτω εντολές για να ανοίξει το παράθυρο προσομοίωσης.

```
g++ main.cpp -o robot_arm -lGL -lGLU -lglut

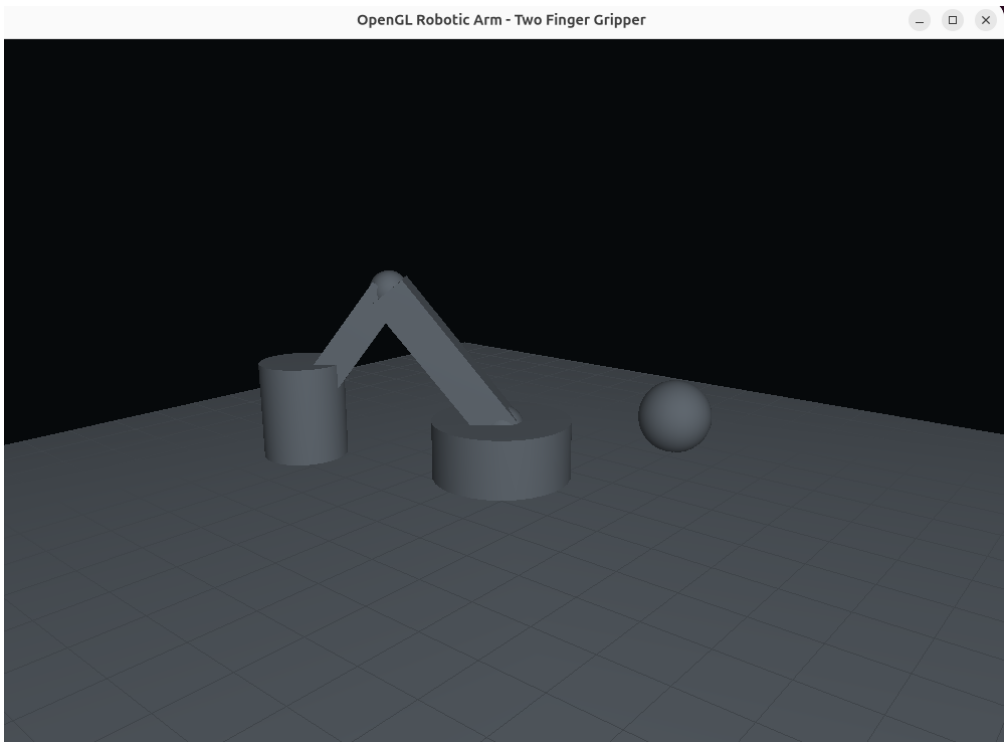
./robot_arm
```

Σχήμα 2: Γραμμή εντολών προγράμματος.

Η λειτουργία του προγράμματος ξεκινά από τη συνάρτηση `main()`, όπου πραγματοποιείται η αρχικοποίηση του GLUT, η δημιουργία του παραθύρου και η αρχικοποίηση των παραμέτρων του OpenGL. Στη συνέχεια καταχωρούνται οι κατάλληλες callback συναρτήσεις και ενεργοποιείται ο κύριος βρόχος μέσω της `glutMainLoop()`.

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, η `display()` είναι υπεύθυνη για την απεικόνιση της σκηνής, ενώ οι συναρτήσεις `keyboard()` και `specialKeys()` διαχειρίζονται την είσοδο του χρήστη. Η συνάρτηση `update()` ενημερώνει τη θέση του end-effector και, στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη αντικειμένου, μεταφέρει το αντικείμενο μαζί με την αρπάγη.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται συνεχώς, δημιουργώντας την αίσθηση πραγματικού χρόνου και επιτρέποντας στον χρήστη να μετακινεί τον βραχίονα, να ανοίγει και να κλείνει τα δάκτυλα και να συλλαμβάνει ή να απελευθερώνει τα αντικείμενα της σκηνής.



Σχήμα 3: Ανύψωση κυλίνδρου.

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται μία χαρακτηριστική κατάσταση του εικονικού περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Στη σκηνή διακρίνεται ο ρομποτικός βραχίονας τοποθετημένος πάνω στη βάση του, καθώς και τα δύο αντικείμενα αλληλεπίδρασης, δηλαδή η σφαίρα και ο κύλινδρος.

Η συγκεκριμένη εικόνα επιβεβαιώνει την ορθή δημιουργία της τρισδιάστατης σκηνής και τη σωστή τοποθέτηση των βασικών στοιχείων του εικονικού περιβάλλοντος. Το βοηθητικό

πλέγμα στο δάπεδο λειτουργεί ως χωρικό σύστημα αναφοράς και διευκολύνει την αντίληψη της σχετικής θέσης των αντικειμένων και του ρομποτικού βραχίονα.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη διάταξη επιτρέπει στον χρήστη να αξιοποιήσει τις αρθρώσεις του βραχίονα και την περιστροφή της βάσης, προκειμένου να προσεγγίσει κάποιο από τα αντικείμενα. Η απεικόνιση των διαφορετικών τμημάτων του βραχίονα και της αρπάγης επιβεβαιώνει επίσης την ορθή εφαρμογή των ιεραρχικών μετασχηματισμών.

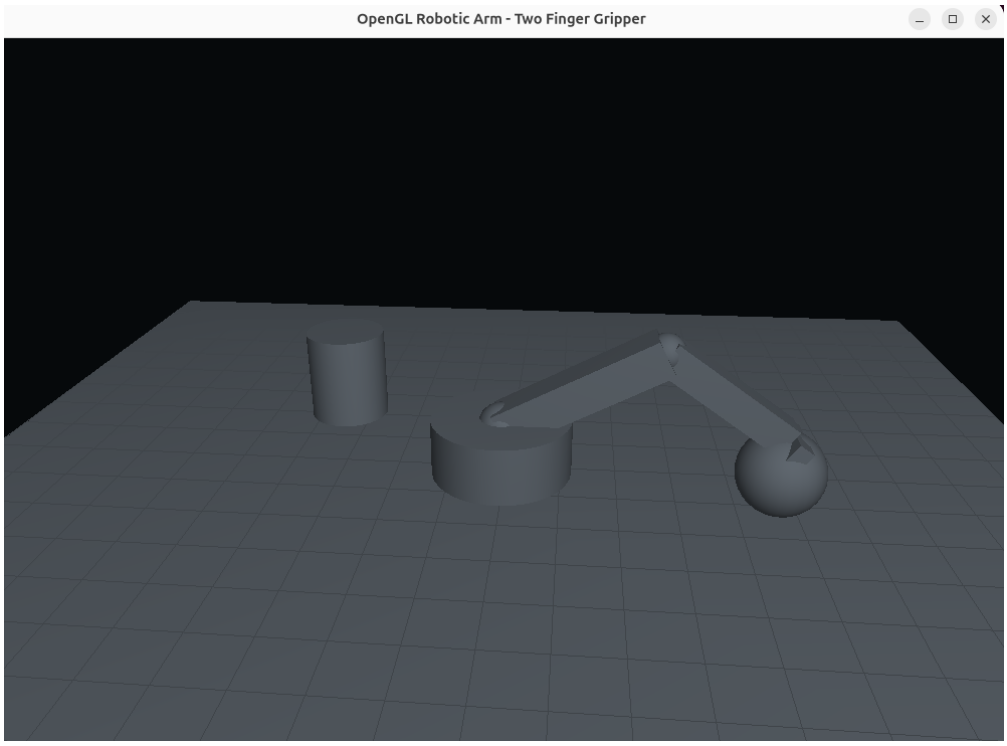
Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται μία διαφορετική κατάσταση της προσομοίωσης, στην οποία ο ρομποτικός βραχίονας έχει μεταβάλει τη διαμόρφωσή του και βρίσκεται σε διαφορετική χωρική σχέση με τα αντικείμενα της σκηνής.

Η μεταβολή της θέσης των επιμέρους τμημάτων του βραχίονα καταδεικνύει τη λειτουργία της κινηματικής αλυσίδας και την επίδραση των αρθρώσεων στη θέση του *end-effector*. Μέσω των αντίστοιχων εντολών χειρισμού, ο χρήστης μπορεί να μετακινήσει την αρπάγη προς το επιθυμητό αντικείμενο και να την τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση για την εκτέλεση της διαδικασίας σύλληψης.

Η διαφορετική προοπτική της κάμερας συμβάλλει επίσης στην καλύτερη παρατήρηση της χωρικής σχέσης μεταξύ του *end-effector* και των αντικειμένων. Επομένως, η δυνατότητα μετακίνησης της κάμερας δεν αποτελεί μόνο στοιχείο οπτικοποίησης, αλλά διευκολύνει ουσιαστικά τον χρήστη κατά τη διαδικασία χειρισμού του ρομποτικού βραχίονα.

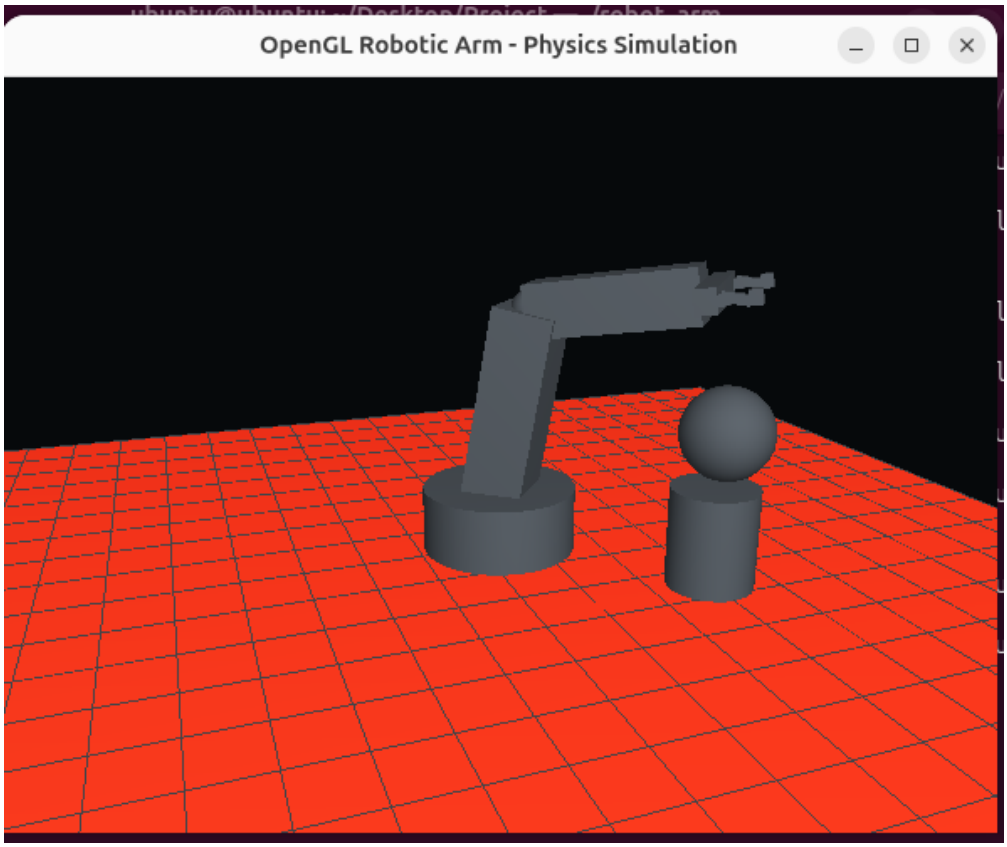
Από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο δεν μπορεί να εξαχθεί από μόνο του το συμπέρασμα ότι έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη αντικειμένου. Η σύλληψη καθορίζεται από τη συνθήκη απόστασης

$$d < d_{\text{grab}},$$



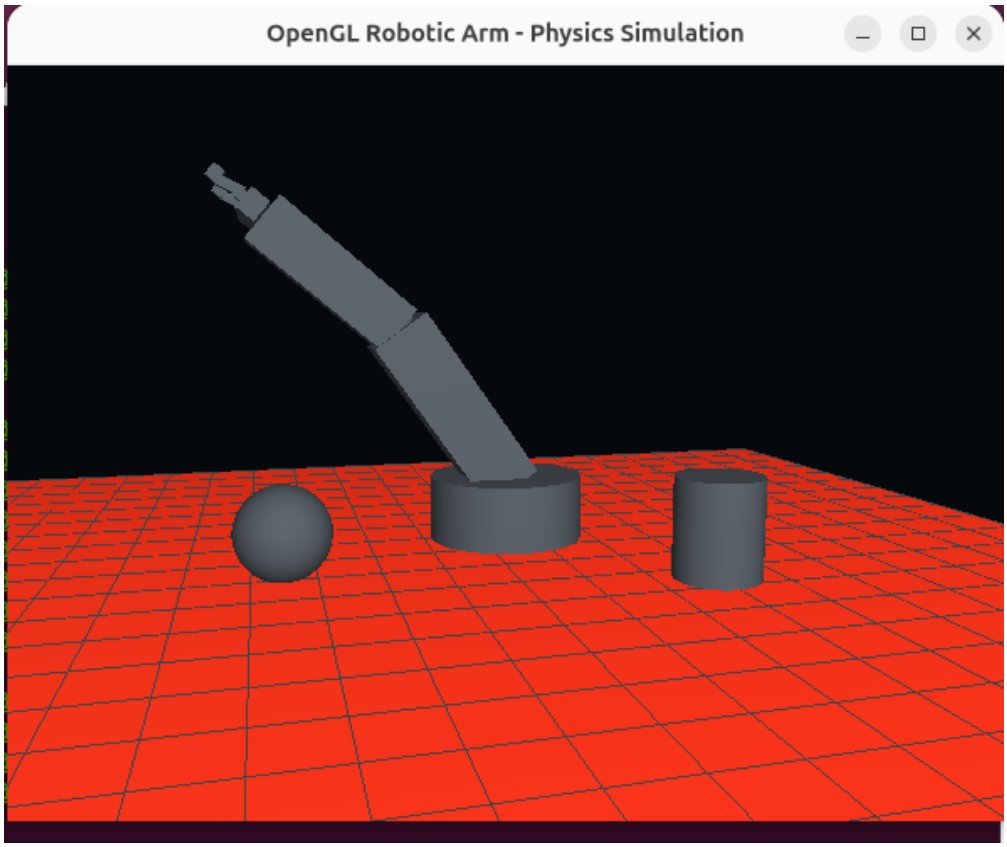
Σχήμα 4: Ανύψωση σφαίρας.

Ακόμα ένα παράδειγμα της προσομοίωσης παρατηρείται και στο σχήμα 5. Έχει τοποθετηθεί η σφαίρα πάνω στον κύλνδρο.



Σχήμα 5: Τοποθέτηση σφαίρας πάνω στον κύλινδρο.

Στην περίπτωη που θέλουμε να αναιρέσουμε την θέση του ρομποτικού βραχίονα στην αρχική του θέση, πληκτρολογούμε το γράμμα R και επανέλχεται στην αρχική του κατάσταση όπως παρατηρείται στο σχήμα 6.



Σχήμα 6: Αρχικοποιημένη θέση ρομποτικού βραχίονα.

Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον με χρήση των βιβλιοθηκών *OpenGL* και *GLUT*, στο οποίο προσομοιώνεται η λειτουργία ενός ρομποτικού βραχίονα με δύο αρθρωτά τμήματα και αρπάγη δύο δακτύλων.

Η κινηματική δομή του βραχίονα επιτρέπει τη μεταβολή της θέσης του τελικού ενεργοποιητή μέσω των επιμέρους αρθρώσεων, ενώ η περιστροφή της βάσης παρέχει έναν επιπλέον βαθμό ελευθερίας. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της αρπάγης επιτρέπει την προσομοίωση βασικών ενεργειών χειρισμού αντικειμένων.

Στο εικονικό περιβάλλον ενσωματώθηκαν δύο αντικείμενα διαφορετικής γεωμετρίας, μία σφαίρα και ένας κύλινδρος. Η εφαρμογή υποστηρίζει τη σύλληψη και την απελευθέρωση των αντικειμένων, επιτρέποντας στον χρήστη να τα μεταφέρει μέσω της κίνησης του *end-effector*.

Η χρήση ιεραρχικών μετασχηματισμών μέσω των `glPushMatrix()` και `glPopMatrix()` διευκολύνει τη μοντελοποίηση της κινηματικής αλυσίδας και επιτρέπει τη διατήρηση της γεωμετρικής σχέσης μεταξύ των επιμέρους τμημάτων του ρομποτικού βραχίονα.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση φωτισμού, εικονικής κάμερας και βοηθητικού πλέγματος βελτιώνει την οπτική αναπαράσταση της σκηνής και διευκολύνει την αλληλεπίδραση του χρήστη με το εικονικό περιβάλλον.

Συνολικά, η υλοποίηση αποτελεί ένα λειτουργικό παράδειγμα τρισδιάστατης μοντελοποίησης και διαδραστικής προσομοίωσης ρομποτικού συστήματος, στο οποίο συνδυάζονται βασικές αρχές γραφικών υπολογιστών, κινηματικής μοντελοποίησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου–ρομπότ μέσα σε ένα εικονικό περιβάλλον.

Βιβλιογραφία

[1] Grigore Burdea and Philippe Coiffet. *Virtual Reality Technology*. 2nd ed. John Wiley, 2003.

[2] Richard Bartle. *Designing Virtual Worlds*. New Riders, 2003.

[3] John Vince. *Virtual Reality Systems*. Addison-Wesley, 1995.

[4] Grigore Burdea. *Force and Touch Feedback for Virtual Reality*. John Wiley, 1996.

[5] Karen Carr and Rupert England, eds. *Simulated and Virtual Realities*. Taylor and Francis, 1995.

[6] F. S. Hill Jr. *Computer Graphics Using OpenGL*. Prentice Hall, 2001.

[7] L. Ammeraal. *Computer Graphics for Java Programmers*. John Wiley & Sons, 1998.

[8] Edward Angel. *Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach Using OpenGL*. 3rd ed. Reading, MA: Addison-Wesley, 2002.

[9] James D. Foley et al. *Introduction to Computer Graphics*. Addison-Wesley, 1994.

[10] Alan Watt and Mark Watt. *Advanced Animation and Rendering Techniques*. ACM Press. Addison-Wesley, 1992.